

TRABAJO APLICATIVO: GESTIÓN DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA CON ÁRBOLES AVL

Asignatura: Algoritmos y Estructuras de Datos II

1. Contexto del problema

La Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, como parte de sus acciones de mejora continua, proyecta automatizar la gestión de su Biblioteca Especializada. Para ello, se requiere desarrollar una aplicación que permita registrar, organizar, consultar y reportar información de libros, lectores y préstamos, utilizando árboles AVL como estructura principal de almacenamiento y búsqueda en memoria.

El proyecto busca que el estudiante aplique de manera integrada los conceptos de programación orientada a objetos, árboles balanceados, búsqueda eficiente, validación de datos y diseño de menús interactivos.

2. Objetivo general

Implementar una aplicación en C# para la gestión básica de una Biblioteca Especializada, utilizando la clase cArbolAVL como estructura de almacenamiento, indexación y búsqueda eficiente de libros, lectores y préstamos.

3. Objetivos específicos

- Implementar clases de dominio que representen libros, lectores y préstamos.
- Utilizar árboles AVL para registrar, buscar, listar y administrar objetos.
- Validar la integridad de las operaciones, verificando la existencia de libros y lectores antes de registrar préstamos.
- Incorporar funcionalidades de consulta y reporte que permitan explotar la información registrada.
- Fortalecer el uso de recorridos, búsqueda, ordenamiento implícito y balanceo dentro de una estructura AVL.

4. Clases mínimas requeridas

Clase	Atributos	Descripción
cLibro	IdLibro, Titulo, Autor, Anio, Especialidad	Representa un libro de la Biblioteca Especializada.
cLector	IdLector, AP, AM, Nombres, Condicion, Email	Representa a una persona que puede solicitar libros en préstamo.
cPrestamo	NroFicha, IdLector, IdLibro, FechaPrestamo, FechaDevolucion	Representa el préstamo de un libro a un lector.

5. Requerimientos funcionales obligatorios

- Registrar libros en un árbol AVL de libros, usando IdLibro como clave de búsqueda.
- Registrar lectores en un árbol AVL de lectores, usando IdLector como clave de búsqueda.
- Registrar préstamos en un árbol AVL de préstamos, usando NroFicha como clave principal.
- Antes de registrar un préstamo, verificar que el libro exista en el árbol AVL de libros.

- Antes de registrar un préstamo, verificar que el lector exista en el árbol AVL de lectores.
- Evitar el registro duplicado de libros, lectores y préstamos con la misma clave.
- Implementar un menú principal que permita acceder a las operaciones del sistema.
- Emitir reportes básicos de libros, lectores y préstamos.
- Emitir reportes para:
 - Listar libros por especialidad.
 - Listar prestamos que aún no tienen fecha de devolución del préstamo.
 - Listar lectores que tengan pendiente la devolucion de algún libro.